2026 협성경복중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · 일차함수와 일차방정식(활용·직선의 방정식), Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형·사각형의 성질), Ⅴ-1. 도형의 닮음

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	15문항 · 60.00점	5문항 · 40.00점	4문항 (23%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	일차함수의 활용 (양초)	1분에 $\frac{1}{5}$ cm씩 짧아짐	하	3	④
2	선택형	평행한 직선의 방정식	기울기가 같다	하	3	⑤
3	선택형	두 직선의 교점	교점 = 연립방정식의 해	하	3	①
4	선택형	이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선	꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분	하	4	④
5	선택형	정사각형과 RHA 합동	$\triangle ABF \equiv \triangle BCG$	중	4	②
6	선택형	외심과 중심각	$\angle AOC = 2\angle ABC$	중	5	③
7	선택형	외심과 내심의 각	$\angle OAC = \angle OCA$, $\angle BAD = \angle DAC$	상	5	③
8	선택형	삼각형의 내심의 성질	내심 → 세 변까지 거리 같고, 각의 이등분선의 교점	하	3	④
9	선택형	평행사변형이 정사각형이 되는 조건	직사각형 조건 + 마름모 조건	하	4	①
10	선택형	평행사변형의 성질 - 각의 크기	$\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{SP} // \overline{RQ} \Rightarrow \angle ASP = \angle CQR$	상	5	②
11	선택형	마름모의 성질	대각선은 서로 수직이등분, 꼭짓각을 이등분	중	4	③
12	선택형	종이 접기와 각의 크기	접은 각은 같고, 평행선의 엇각	상	5	⑤
13	선택형	삼각형의 닮음 (AA)	$\triangle ABC \sim \triangle EDC$	중	4	④
14	선택형	닮은 도형의 성질	닮음비 $10 : 15 = 2 : 3$	하	4	①
15	선택형	직각삼각형의 닮음	$\triangle ABC \sim \triangle EBD$	중	4	①
16	서술형	두 직선과 y축으로 둘러싸인 넓이	y절편 사이 길이 = 밑변, 교점의 x좌표 = 높이	중	7	10
17	서술형	직각이등변삼각형과 RHA 합동	$\triangle ADB \equiv \triangle BEC$	중	8	$32\ \text{cm}^2$
18	서술형	직각삼각형의 내접원	$\triangle ABC = \frac{1}{2}r(a+b+c)$	중	8	넓이 $30\ \text{cm}^2$, 반지름 $2\ \text{cm}$
19	서술형	마름모가 되는 조건	$\triangle EOD \equiv \triangle FOB$ (ASA) ⇒ 대각선이 서로를 수직이등분	중	9	(1) 마름모 (2) $28\ \text{cm}$
20	서술형	평행선과 닮음 - 넓이의 비	$\triangle ADE \sim \triangle ABC$, 넓이의 비 = 닮음비의 제곱	상	8	(1) $12\ \text{cm}$ (2) $30\ \text{cm}^2$

단원별 배점

단원	배점
일차함수의 활용 (양초)	1문항 3.0점
평행한 직선의 방정식	1문항 3.0점
두 직선의 교점	1문항 3.0점
이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선	1문항 4.0점
정사각형과 RHA 합동	1문항 4.0점
외심과 중심각	1문항 5.0점
외심과 내심의 각	1문항 5.0점
삼각형의 내심의 성질	1문항 3.0점
평행사변형이 정사각형이 되는 조건	1문항 4.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	7문항 24.0점
중	9문항 53.0점
상	4문항 23.0점
최상	0문항 0.0점

평행사변형의 성질 - 각의 크기	1문항 5.0점
마름모의 성질	1문항 4.0점
종이 접기와 각의 크기	1문항 5.0점
삼각형의 닮음 (AA)	1문항 4.0점
닮은 도형의 성질	1문항 4.0점
직각삼각형의 닮음	1문항 4.0점
두 직선과 y축으로 둘러싸인 넓이	1문항 7.0점
직각이등변삼각형과 RHA 합동	1문항 8.0점
직각삼각형의 내접원	1문항 8.0점
마름모가 되는 조건	1문항 9.0점
평행선과 닮음 - 넓이의 비	1문항 8.0점

시험 범위 일차함수와 일차방정식(활용·직선의 방정식), Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형·사각형의 성질), Ⅴ-1. 도형의 닮음 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 일차함수 16점, 도형의 성질 64점, 도형의 닮음 20점

선택형 15문항(60점) + 서술형 5문항(40점). 답안지 없음 - 정답은 직접 풀이. 원본은 가로로 회전된 스캔. 학생 필기가 많은 4·5·8·12·13·15번, 서술형 2·4·5번 그림은 matplotlib로 다시 그렸다.

검토 메모 8번: ⑤는 문장 자체로는 참인 사실(외심의 존재)이라 시비 여지 있음. 내심 성질을 묻는 의도로 보아 ④로 함 / 12번: 그림을 보고 x, y 위치를 판단함(x: 접는 선과 접힌 변 사이, y: 아랫변 왼쪽과 접는 선 사이) / 20번: 원본 문장은 'DB=8cm'이나 그림은 DB=3cm, DE=8cm이고 문장에 DE가 없어 (1)을 풀 수 없음 → 문장 오타로 보고 그림(AD=6, DB=3, DE=8) 기준으로 풀이. 문장 그대로라면 DE가 필요함